1957 年全国卷

一、解答题

1. 化简 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}} + 0.1^{-2} + \left(2\frac{10}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

2. 求适合不等式 $x^2 + x < 2$ 的实数 x 的范围.

3. 求证：$\cot 22°30' = 1 + \sqrt{2}$. （注）cot 是余切的符号.

4. 在四面体 $ABCD$ 中，$AC = BD$，P，Q，R，S 依次为棱 AB，BC，CD，DA 的中点. 求证 $PQRS$ 为一菱形.

5. 设 a，b 为异面二直线，EF 为 a，b 的公垂线，α 为过 EF 中点且与 a，b 平行的平面，M 为 a 上任一点，N 为 b 上任一点. 求证：线段 MN 被平面 α 二等分. （注）“异面二直线”也叫“不共面二直线”.

6. 解方程组 $\begin{cases}\lg(2x+1)+\lg(y-2)=1,\\ 10^{xy}=10^x\cdot 10^y\end{cases}$. （注）lg 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的符号.

7. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r，求证 BC 边上的高 $AD = \dfrac{2r\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$.

8. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，以 BC 边为直径作圆，并从 A 作此圆的切线 AD 与圆切于 D. 又在 AB 边上取 AE 等于 AD，并过 E 作 AB 的垂线与 AC 边的延长线交于 F，求证：

（1）$AE : AB = AC : AF$；

（2）$\triangle ABC$ 的面积 = $\triangle AEF$ 的面积.

9. （1）求证：方程 $x^3 - (\sqrt{2}+1)x^2 + (\sqrt{2}-q)x + q = 0$ 的一个根是 1.

（2）设这个方程的三个根是一个 $\triangle ABC$ 的三个内角的正弦 $\sin A, \sin B, \sin C$，求 A, B, C 的度数及 q 的数值.